

平成22年4月入学（第2回）
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1および問2は必修、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内にレ印を記入して、うら面を使用してください。

- 問 1 三次元空間での点 (X_0, Y_0, Z_0) から平面 $ax + by + cz + d = 0$ までの距離 h は、次式で与えられることを示せ。

$$h = \frac{|aX_0 + bY_0 + cZ_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

問2 確率変数 X が以下の二項分布に従うものとする。以下の問いに答えなさい。

$$P(X=k) = {}_nC_k p^k q^{n-k} \quad (p>0, q>0, p+q=1)$$

$${}_nC_k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

(1) X の期待値は $E[X] = np$ であることを示しなさい。

$$(\text{ヒント: } E[X] = \sum_{k=0}^n kP(X=k))$$

(2) X の分散は $\text{Var}[X] = npq$ であることを示しなさい。

問3 C言語に関する以下の問いに答えなさい。ただし、改行文字は'\n'であり、ナル文字は'\0'である。

(1). 次のプログラムの実行結果をそれぞれ答えなさい。

<pre>(a) int funcA(int y) { static int x=2000; x += y; return x; } int main(void) { int x = 100; x = funcA(x); printf("x0=%d\n", x); x = funcA(x); printf("x1=%d\n", x); printf("x2=%d\n", funcA(x)); return(0); }</pre>	<pre>(b) void funcB(int *y) { *y += 30; *y %= 100; } int main(void) { int i, x=10; for(i=0; i<5; i++) { printf("x%d= %d\n", i,x); funcB(&x); } printf("x5= %d\n", x); return(0); }</pre>
---	--

(2). 次の各問に答えなさい。ただし、【 】には当てはまる語句や数を答えなさい。

- (i) 8ビット長の2進数では、-6の2の補数は【 】である。
- (ii) int x=5, y=2; のとき、printf("%d\n", x++/y); の結果は、【 】となる。
- (iii) unsigned int x=19; のとき、x>>2の値は【 】である。
- (iv) char str[3][12]={ "Information", "WEB", "Science" }; で文字列の配列を初期化したとき、配列の各要素に入っている値を以下のような図を用いて答えなさい。

(解答例)

str[0]	a	b	...									
str[1]												
str[2]												

(3). 正の整数 n の階乗 $n!$ は次のように計算することができる。再帰関数呼出を用いて階乗を求める関数 factorial() を作成しなさい。

$$n! = \begin{cases} 1 & , n = 0, 1 \\ n \times (n-1)! & , n > 1 \end{cases}$$

問 4

$a \geq 0$ の実数に対して $\sqrt{a}$ の値をニュートン法で求めます。以下の問に答えなさい。

- (1) 関数 $f(x)$ をテイラー展開することでニュートン法の反復公式を導出しなさい。
- (2) $\sqrt{a}$ の値を求めるニュートン法の反復公式を求めなさい。
- (3) ニュートン法を用い、 $\sqrt{3}$ の値を求めなさい。ただし、反復公式の初期値は 2 とし、各反復公式で得られた値は小数点第 3 位を四捨五入して下さい。

問 5

連続無記憶通信路において SN 比が 15、帯域幅が 3kHz のときの通信路容量を求めなさい。